

JetPack 7 刷入系统 (Orin Nano/NX)

从 JetPack 7.2 (Jetson Linux r39.2, 基于 Ubuntu 24.04) 开始, Orin Nano/NX 的刷机方式发生了较大变化: 官方改用 **Jetson ISO 启动盘安装**, 通过 U 盘引导安装器把系统写入 microSD 或 NVMe, **不再提供 SD 卡镜像**, 也不再必须使用 SDK Manager。

本页介绍这套新的 ISO 安装方式, 并说明第三方载板 (C1901/C1902 等) 与 SUPER 模式的处理方法。

关键前提: 必须已具备 JetPack 6.x 代固件

JetPack 7.2 的安装依赖设备上已有 **JetPack 6.x 代的 UEFI/QSPI 固件 (版本 36.0 或更新)**。

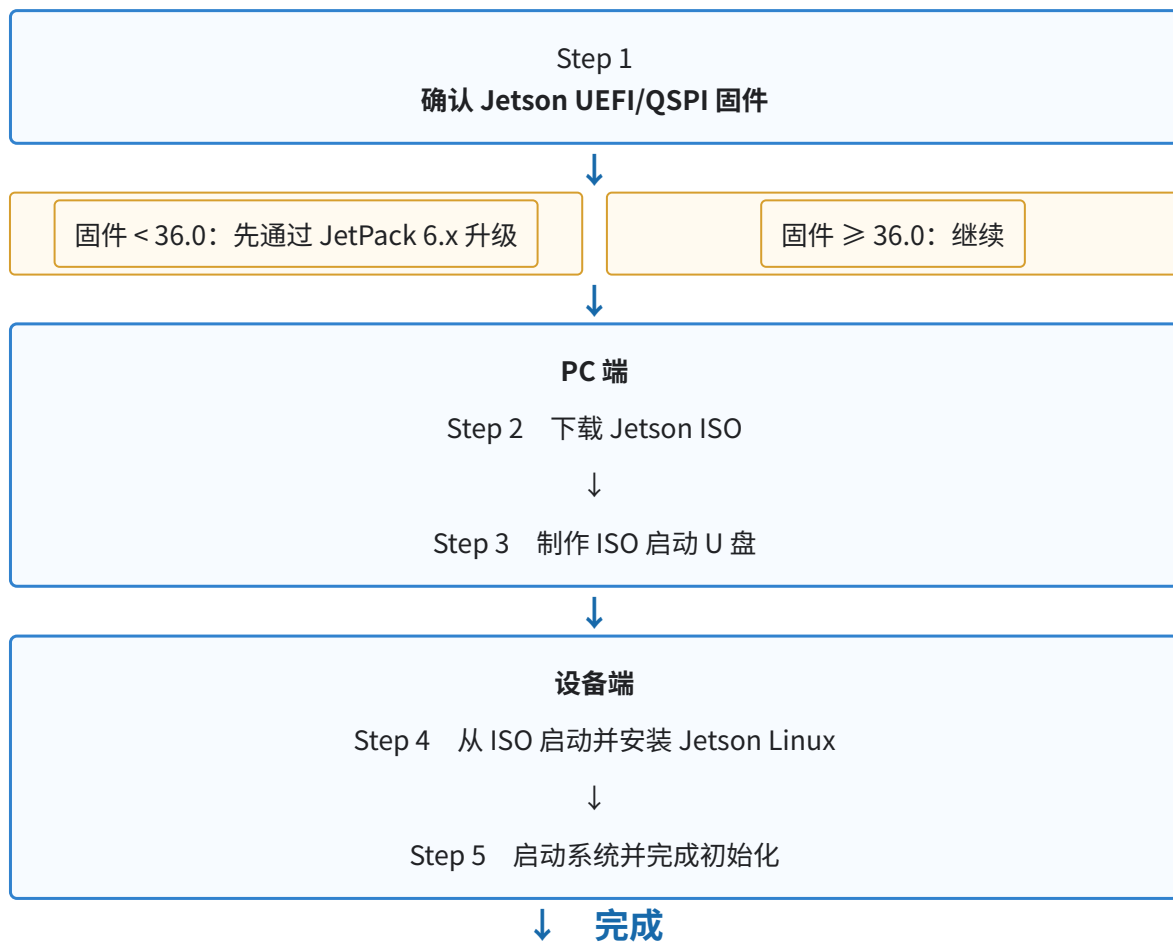
- 如果你的设备固件 ≥ 36.0 , 可直接按本页进行。
- 如果固件 **低于 36.0** (例如出厂原始固件), 必须**先完成 JetPack 6.x 升级**, 把固件刷到 36.x 之后再刷 JetPack 7。可参考本站 [官方开发者套件刷入系统](#) 或对应载板的刷机页先装一遍 JetPack 6.x。

适用范围

- **核心卡**: Jetson Orin Nano / Orin NX
- **系统版本**: JetPack 7.2 (L4T r39.2)
- **载板**: 官方 Developer Kit, 以及基于公版方案的第三方载板 (如 C1901、C1902)。第三方载板同样需要先具备 JetPack 6.x 固件。

总体流程

整个过程分为 **PC 端** (下载并制作启动盘) 和 **设备端** (启动安装并初始化) 两部分, 动手前先确认固件路径:



对应下文：Step 1 → 第二节，Step 2~3 → 第一、三节，Step 4 → 第四节，Step 5 → 第五节。

一、准备工作

物品	说明
Jetson ISO 镜像	<code>jetsoninstaller-r39.2.0-*-arm64.iso</code> (r39.2)
U 盘	用于制作 ISO 启动盘（安装介质，非系统盘）
目标存储	microSD （64GB UHS-1 及以上）或 NVMe SSD （推荐，容量与速度更好）
Balena Etcher	把 ISO 写入 U 盘的工具

下载 Jetson ISO（r39.2）：

- 官方下载页：<https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack/downloads>
- 直链示例：https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/L4T/r39_Release_v2.0/iso/jetsoninstaller-r39.2.0-*-arm64.iso

目标存储二选一：



microSD（64GB UHS-1 及以上）

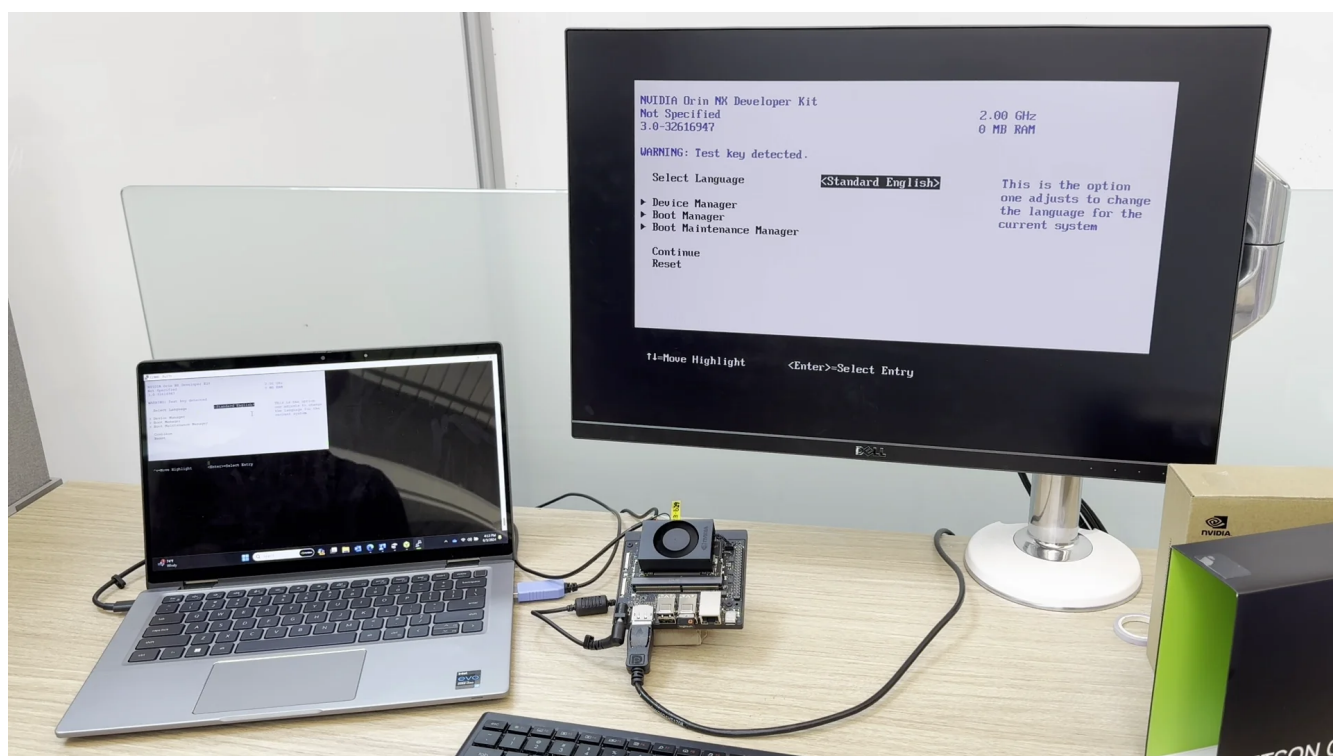


NVMe SSD（推荐）

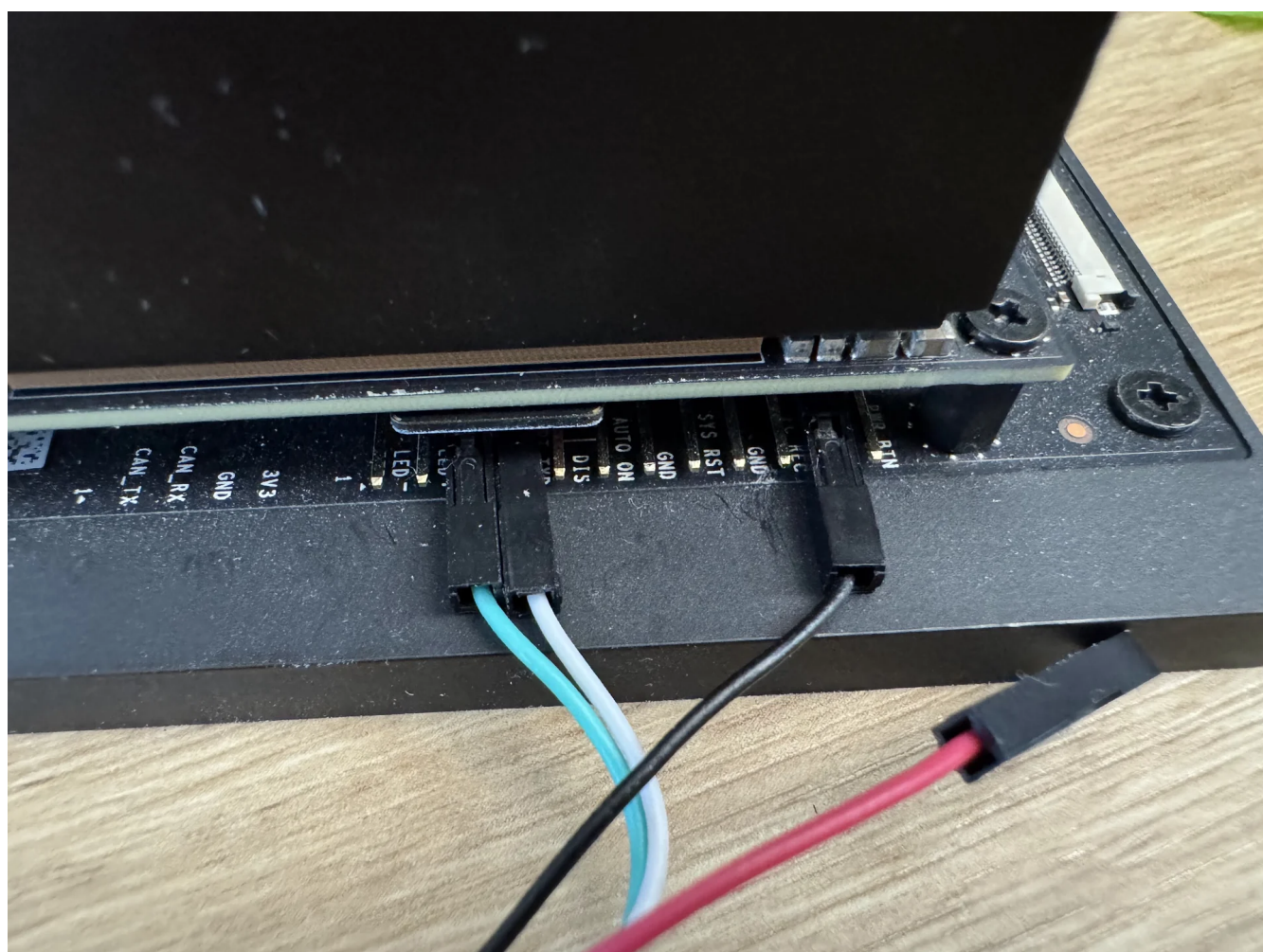
二、确认当前固件版本

刷 JetPack 7 前，先确认设备的 UEFI/QSPI 固件版本是否 ≥ 36.0 。三种查看方式任选其一：

1. **接显示器**：接 DisplayPort 显示器 + USB 键盘，上电后在 NVIDIA 启动画面反复按 **Esc** 进入 UEFI 设置菜单，查看固件版本。
2. **串口无屏**：用 USB-TTL 串口线接 Button Header（RXD=针脚 3、TXD=针脚 4、GND=针脚 7），打开串口终端，上电后反复按 **Esc** 进入 UEFI 菜单查看。
3. **直接试引导**：直接尝试引导 JetPack 7 安装介质（较粗略，不推荐用于精确判断）。



在 UEFI 设置菜单中查看固件版本



无屏时用 USB-TTL 串口线接 Button Header (RXD/TXD/GND)

若版本低于 **36.0**，请先按上面的「关键前提」完成 JetPack 6.x 升级，再继续。

三、制作 ISO 启动盘

- 1. 打开 **Balena Etcher**。
- 2. 选择下载好的 `jetsoninstaller-r39.2.0-*-arm64.iso`。
- 3. 选择要写入的 U 盘。
- 4. 点击 **Flash** 写入，完成后得到一个 Jetson ISO 启动盘。

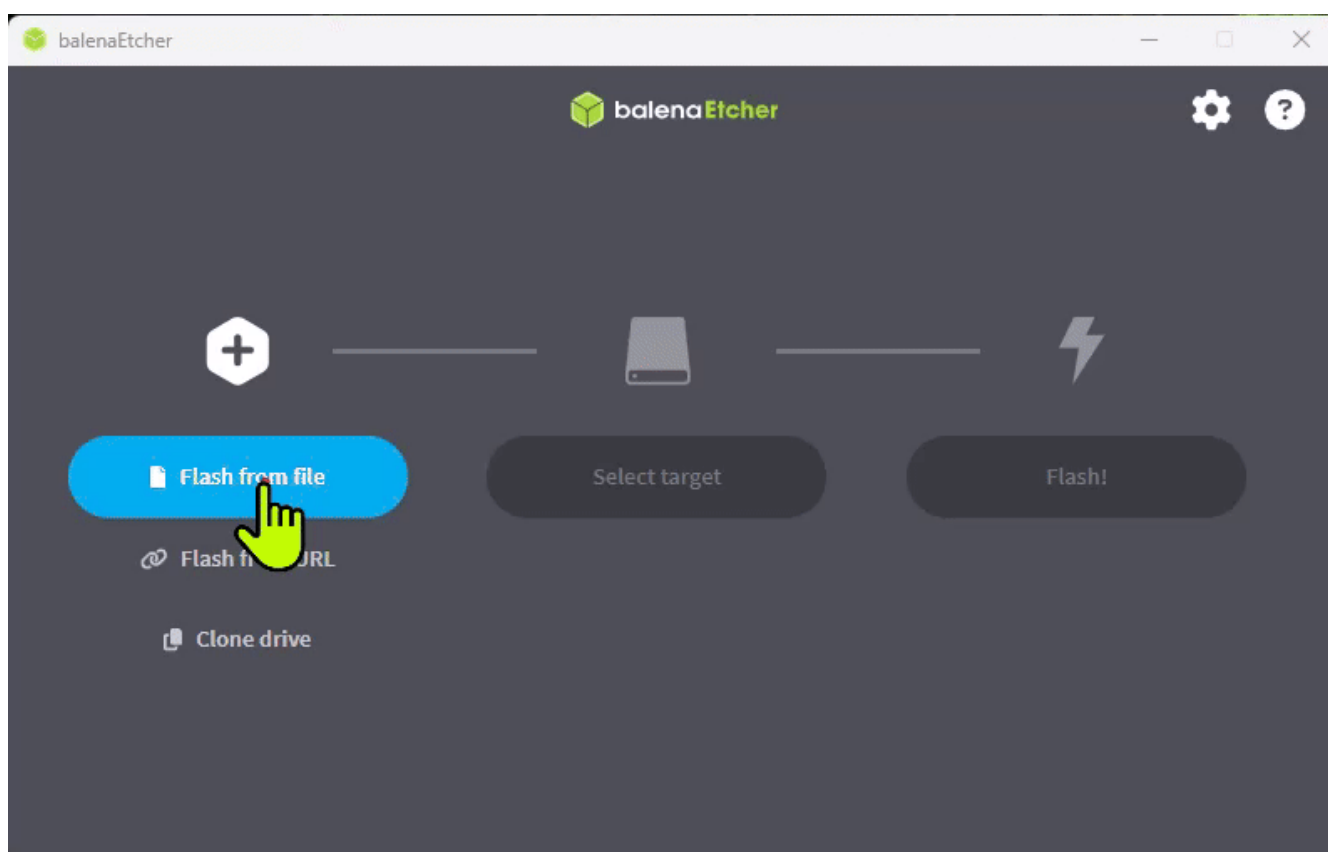
DOWNLOAD

Download Etcher

ASSET	OS	ARCH	
ETCHER FOR WINDOWS (X86 X64) (INSTALLER)	WINDOWS	X86 X64	Download
ETCHER FOR MACOS	MACOS	X64	Download
ETCHER FOR MACOS (ARM64)	MACOS	ARM64	Download
ETCHER FOR LINUX X64 (64-BIT) (ZIP)	LINUX	X64	Download
ETCHER FOR LINUX (LEGACY 32 BIT) (APPIMAGE)	LINUX	X86	Download

Looking for [Debian \(.deb\) packages](#) or [Red Hat \(.rpm\) packages](#)?

Balena Etcher



选择 ISO 与 U 盘后点击 Flash 写入

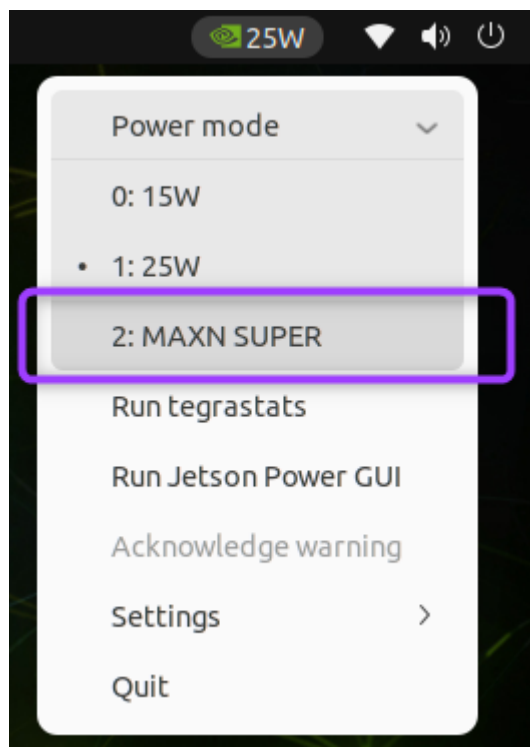
四、从 ISO 启动并安装系统

1. 断电，插入制作好的 **ISO 启动 U 盘**，装好目标存储（microSD 或 NVMe），接上显示器、键盘、电源。
2. 上电启动，进入安装流程：
 - 出现**固件胶囊更新（UEFI capsule update）**确认时按 **Y**（有约 30 秒超时）。
 - 会执行**两轮（dual-pass）UEFI 胶囊更新**，期间会自动重启，属正常现象，请勿断电。
 - 进入 **GRUB 菜单**后选择 **Install Jetson ISO r39.2**。
 - 选择目标存储设备（microSD 或 NVMe）。
 - 确认安装（该操作会**擦除目标存储上的数据**）。
3. 安装完成后**拔掉 U 盘**，重启，从目标存储引导进入系统。
4. 按提示完成 Ubuntu 初始化设置（语言、时区、键盘、账号密码）。

五、开启 SUPER 模式

首次进入系统后，默认电源模式通常为 **25W**。开启最大性能（SUPER 模式）的方法与 **JetPack 6.2 完全一致**：

1. 点击 Ubuntu 桌面顶栏当前的电源模式。
2. 选择 **Power Mode**。
3. 选择 **MAXN SUPER**。



在电源模式菜单中选择 MAXN SUPER

出现 **25W** 与 **MAXN SUPER** 档位，即表示已工作在 SUPER 模式（普通模式只有 7W / 15W 两档）。

其他刷机方式（可选）

ISO 安装是官方主推方式，但以下两种在 JetPack 7.2 上仍然可用，适合无显示器、批量或第三方载板场景：

SDK Manager（Direct Flash）

在 Ubuntu 主机上用 NVIDIA SDK Manager 的 **Direct Flash** 一次性完成系统与 JetPack 组件（CUDA、cuDNN、TensorRT 等）的安装。主机与 SDK Manager 的安装参考 [安装 Ubuntu 虚拟机](#)和 [SDK Manager](#)。

命令行 initrd 刷机（第三方载板 / SUPER 固件）

Orin Nano/NX 以 NVMe 为外部存储时，官方推荐用 `l4t_initrd_flash.sh` 命令行刷机。**第三方载板刷入 SUPER 固件的命令与 JetPack 6.2 完全相同，只需把 JetPack 目录的版本号改为 7.2**（此操作依赖官方固件缓存，请先用 SDK Manager 完成至少一次完整烧录）。

先让载板进入恢复模式（C1901/C1902 用跳线帽短接 **FC REC** 和 **GND**，Type-C 连接主机并上电），关闭正在运行的 SDK Manager，然后执行：

```
cd /home/ubuntu/nvidia/nvidia_sdk/JetPack_7.2_Linux_JETSON_ORIN_NANO_TARGETS/Linux_for_Tegra
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml -p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
--showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit-super internal
```

与 JetPack 6.2 唯一的区别就是路径里的 `JetPack_6.2.1_...` 换成了 `JetPack_7.2_...`，其余参数（含 `jetson-orin-nano-devkit-super`）保持不变。完整背景与恢复模式说明可参见 [C1902 刷入系统](#) 的「命令行刷入 SUPER 固件」一节。

常见问题

- **卡在固件更新 / 反复重启**：dual-pass 胶囊更新期间会自动重启多次，属正常，切勿中途断电。
- **GRUB 里没有 Install 选项 / 无法引导 ISO**：确认设备固件已 ≥ 36.0 （见第二节），旧固件需先走 JetPack 6.x 升级。
- **找不到目标存储**：确认 microSD/NVMe 已正确安装并被识别；NVMe 建议使用单面 SSD。

参考来源：[NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit — Quick Start Guide](#)